华中科技大学文华学院

2010~2011 学年度第一学期《微积分》期末考试试卷（A 卷）

解答与评分标准

课程性质：必修　　使用范围：理工类本科

考试时间：2010 年元月 16 日　　考试方式：闭卷

一、1、e^{-2}　　2、$y=-3x-2$　　3、$-99!$　　4、$-\frac{e}{2}$　　5、$\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}dx$

6、$2^n\sin(2x+n\cdot\frac{\pi}{2})$　　7、$-16t\sin 4t$　　8、$y=ce^{-\frac{x^3}{3}}$

二、B　　C　　C　　A

13、原式$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2}$

（2 分）　　（4 分）　　（6 分）

14、$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{mt^{m-1}}{\frac{1}{t}}=mt^m$（2 分）

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}(mt^m)\cdot\frac{dt}{dx}=m^2t^{m-1}\cdot\frac{1}{\frac{1}{t}}=m^2t^m$（4 分）

$\frac{d^3y}{dx^3}=\frac{d}{dt}(m^2t^m)\cdot\frac{dt}{dx}=m^3t^{m-1}\cdot\frac{1}{\frac{1}{t}}=m^3t^m\quad\left.\frac{d^3y}{dx^3}\right|_{t=1}=m^3$（6 分）

15、方程对 x 求导得：$4x^3+4y^3\cdot y'=18(y+xy')$（3 分）

将 $x=3$，$y=3$ 代入上式，解出 $y'\big|_{\substack{x=3\\y=3}}=-1$（6 分）

16、$\int x^2Lnxdx=\int Lnxd\frac{x^3}{3}=\frac{x^3}{3}Lnx-\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}dx$（4 分）

文华学院教师

$$=\frac{x^3}{3}Lnx-\frac{1}{9}x^3+c$$（6分）

17、令$\sqrt{x}=t$，则$x=t^2$　$dx=2tdt$（2分）

原式=$\int_0^2\frac{2tdt}{1+t}$（3分）$=2\int_0^2(1-\frac{1}{1+t})dt=2(t-Ln(1+t))\Big|_0^2$（4分）　$=2(2-Ln3)$（6分）

18、方程化为$y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x}e^x$（1分）

$$y=e^{-\int\frac{dx}{x}}\left[\int\frac{e^x}{x}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+c\right]$$（3分）　$=\frac{1}{x}(e^x+c)$　（5分）

又 ∵ $y(a)=b$代入上式得$c=ab-e^a$　∴ 特解为　$y=\frac{1}{x}(e^x+ab-e^a)$

19、（1）$V_1=\pi\int_a^2(2x^2)^2dx=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)$（2分）　$V_2=2\pi\int_0^a x(2x^2)dx=\pi a^4$　（4分）

（2）$V=V_1+V_2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4$

由$V'(a)=-4\pi a^4+4\pi a^3=4\pi a^3(1-a)=0$得驻点$a=1$（唯一）

又 ∵ $V''(1)=-4\pi<0$　∴ $a=1$是极大值点也是最大值点

$$V_{max}=\frac{4}{5}\pi(32-1)+\pi=\frac{129}{5}\pi$$（6分）

20、证：设$\varphi(x)=aLn(a+x)-(a+x)Lna$，$\varphi(0)=0$　（2分）

∵ $\varphi'(x)=\frac{a}{a+x}-Lna<0$　（∵ $x>0$，$a>e$时$\frac{a}{a+x}<1$，$Lna>1$）

∴ $\varphi(x)\downarrow$　故$x>0$时，$\varphi(x)<\varphi(0)$（4分）

即　$aLn(a+x)<(a+x)Lna$　∴ $(a+x)^a<a^{a+x}$　（5分）

21、证　∵ $f(a)\cdot f(b)>0$　$f(a)\cdot f(\frac{a+b}{2})<0$　又$f(x)$连续

∴ 由零介值定理知$\exists x_1\in(a,\frac{a+b}{2})$，$x_2\in(\frac{a+b}{2},b)$，

使$f(x_1)=0$，$f(x_2)=0$　（2分）

在$[x_1,x_2]$，令$F(x)=\frac{f(x)}{e^x}$，则F在$[x_1,x_2]$上连续可导，且$F(x_1)=F(x_2)=0$

故由罗尔定理知，至少有$-\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$

使 $F'(\xi)=\left.\frac{e^x f'(x)-f(x)e^x}{e^{2x}}\right|_{x=\xi}=0$，即 $f'(\xi)=f(\xi)$ 成立　（5 分）

大学答案帮手